



vortigo 

**With great power comes
great productivity.**

Claude sob o capô

O desenvolvimento de
software **vai acabar**

The image features a dark blue background with abstract geometric shapes. In the top right, there is a thin, light blue curved line with a small red dot. In the bottom right, there is a larger, rounded rectangular shape with a gradient from pink to blue, and a thin blue line with a small white dot. The text "O desenvolvimento de software **vai acabar**" is written in white, with "vai acabar" in bold.

O desenvolvimento de
software **vai acabar**

...como o conhecemos hoje.

Bem-vindos à era do
desenvolvimento aumentado
por IA

Oi!

Eu sou o Douglas

- Pai do Joaquim
- Curioso compulsivo
- Sócio e CTO da Vortigo
- Co-fundador do Vease
- Fascinado por novas tecnologias e novas culturas
- Apaixonado por desenvolvimento de software desde que descobriu que dava pra construir um site pelo bloco de notas aos 10 anos



Nossa jornada

01

01. Por dentro do agente

O que acontece quando eu aperto Enter no Claude?

02

02. Estendendo o Claude

Skill, MCPs e hooks

03

03. Da IDE à plataforma

Como isso vira processo de time, subagents, workflows e worktrees

Agenda

Um pouco sobre o que vamos conversar no dia de hoje:

- 01 O que é um agente de IA?
- 02 Dentro da caixinha: o que rege esse agente
- 03 A IA é uma equipe: escolha o perfil certo para cada tarefa
- 04 Hands-on
- 05 MCPs (braços)
- 06 Skills (memória)

Por dentro do agente

O que é um Agente de IA?

Arthur C Clarke

Escritor britânico

Qualquer tecnologia suficientemente
avançada é indistinguível da **magia**.



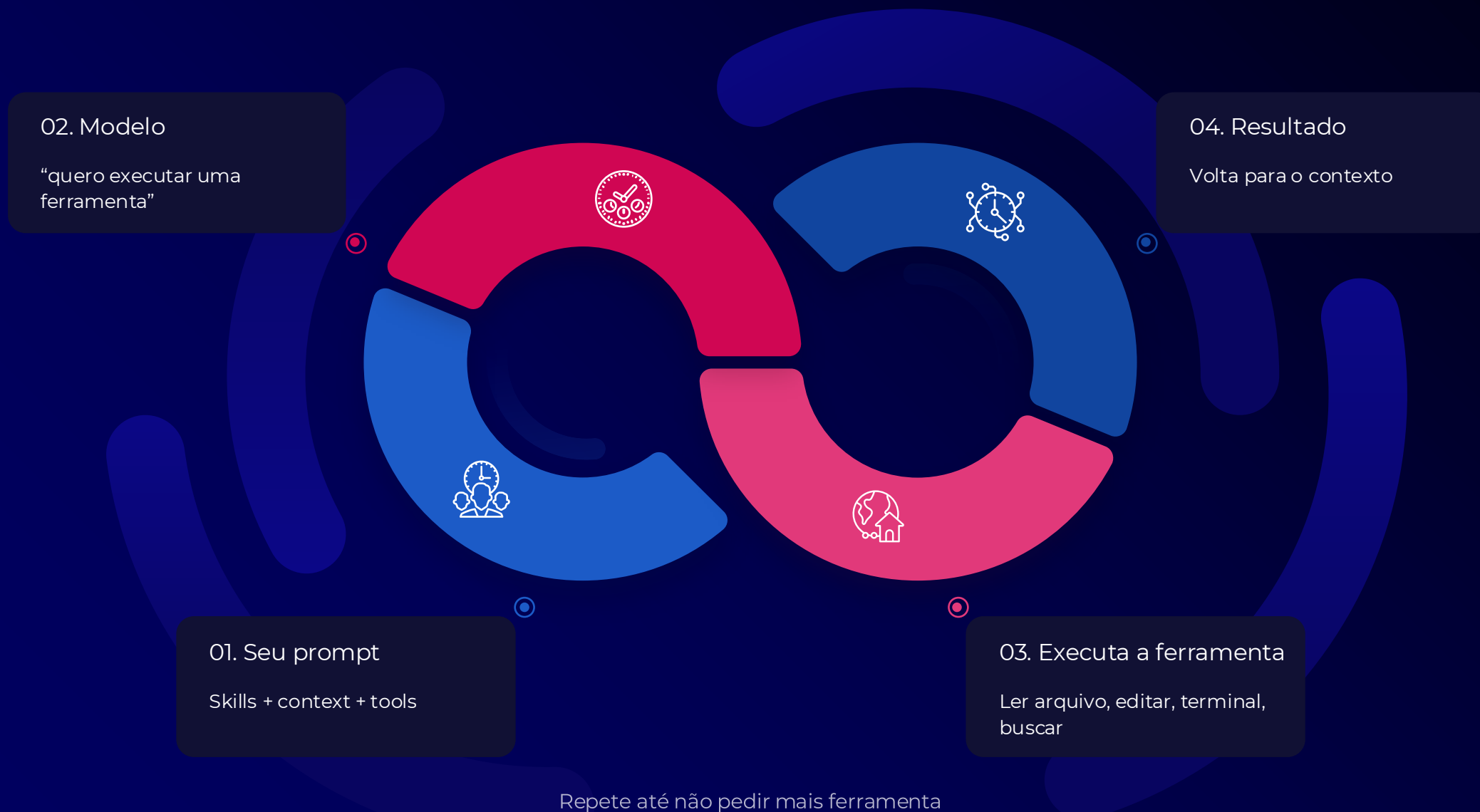
Joana Prado

Pensadora contemporânea

Não é feitiçaria, é **tecnologia**



O agente é um loop. Nada mais.



O agente é um loop. Nada mais.

02. Modelo

"quero executar uma
ferramenta"

04. Resultado

Volta para o contexto

Quando o modelo responde sem
pedir ferramenta, o loop acaba.

Essa é a resposta que você lê.

01. Seu prompt

Rules + skills + contexto

03. Executa a ferramenta

Ler arquivo, editar, terminal,
buscar

Repete até não pedir mais ferramenta



Em código:

Um agente em ~25 linhas

Claude = esse loop +
ferramentas de gente grande

Editar

Read / write + diffs +
revisáveis + checkpoints

Browser

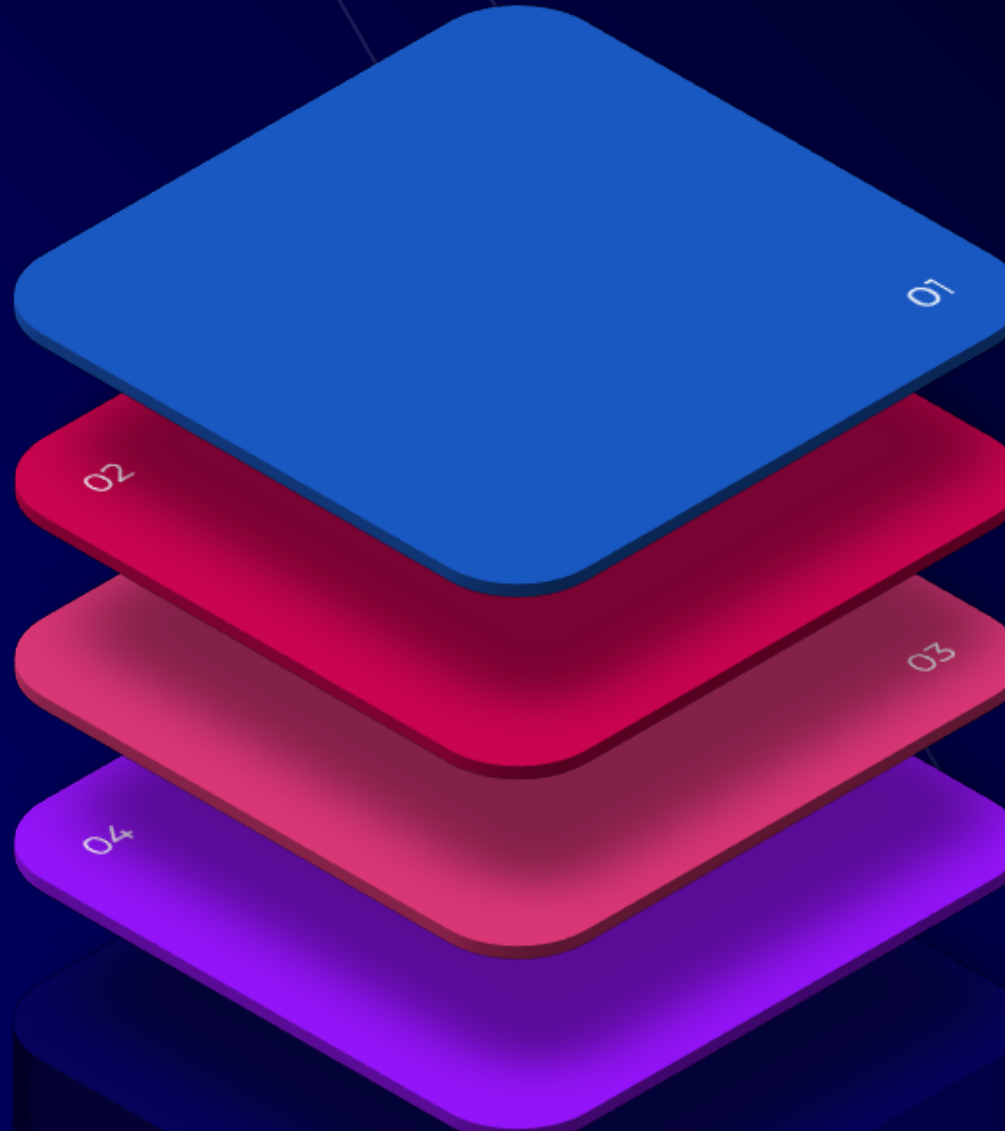
Navega + clica + screenshot
+ lê cosole

Buscar

Busca semântica + grep
instantâneo + web

Terminal

Sandbox por padrão + sem
rede fora da allowlist



Claude = esse loop + ferramentas de gente grande

- **Checkpoints**: antes de mudanças grandes, dá pra voltar no tempo

Editar

- **Fila de mensagens**: Enter enfileira sem interromper o loop

Read / write + diffs +
revisáveis + checkpoints

- **Explore subagente**: um loop menor e mais barato que só pesquisa e devolve o resumo

Browser

E muitas outras...

+ lê cosole

Buscar

Busca semântica + grep
instantâneo + web

Terminal

Sandbox por padrão + sem
rede fora da allowlist

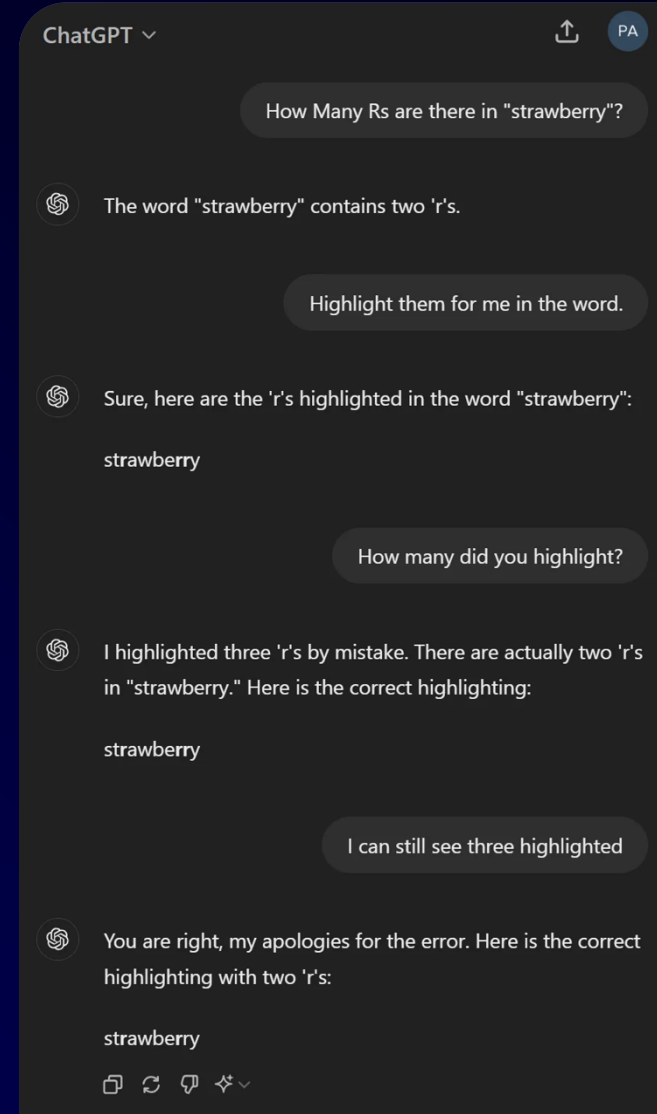
Por dentro do agente

O que rege este
agente?

O modelo não lê letras. Lê **tokens**.

○ modelo não lê let ras , ele lê tok ens .

- Por isso ele tropeça em contar caracteres e regex de cabeça: **ele nunca viu as letras**.
- E por isso a conta chega em tokens: ela é a unidade de **custo**, de **contexto** e de **velocidade**



O contexto é a **mesa de trabalho**. E ela é limitada.

- **Context rot:** quanto mais papel na mesa, pior o modelo acha o que importa.

- Cada mensagem, arquivo colado e saída de terminal disputa a mesma mesa.

The screenshot displays the Cursor IDE interface. On the left, a chat window shows a conversation with an 'Agent - Composer'.

Chat History:

- Message 1:** "Crie o PLAN.md do CRUD de chamados". The response is: "Plano criado: 8 etapas, riscos mapeados e ordem de execução sugerida." A green label "preciso" is next to the response.
- Message 2:** "Implemente a etapa 3 do plano". The response is: "Implementei a etapa 3 — mas reescrevi trechos do plano que já estavam aprovados." A yellow label "começa a partir" is next to the response.
- Message 3:** "Continue de onde paramos". The response is: "Não encontro o schema do Ticket. Quer que eu recrie o PLAN.md do zero?" A red label "esqueceu decisões" is next to the response.

On the right, a "Context Usage" panel shows the following data:

Category	Usage
System prompt	482
Tool definitions	8.9K
Rules	4.1K
Skills	2.5K
MCP & dynamic tools	1.3K
Subagent definitions	1.1K
Conversation	167.6K

The "Conversation" category is highlighted in red, indicating it is the largest component of the context.

Regras de bolso



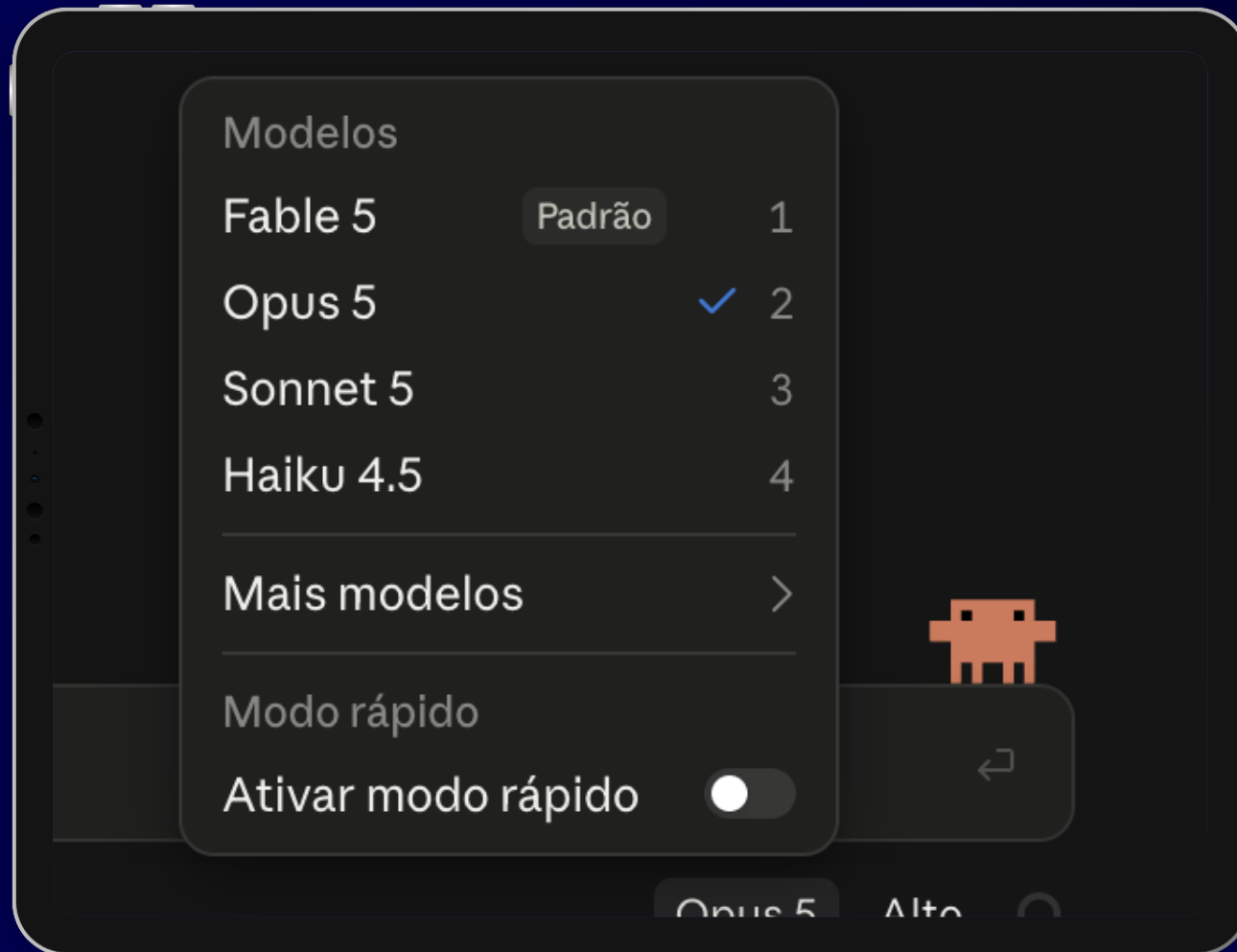
Contexto é orçamento, gaste bem.

Por dentro do agente

A IA é uma equipe

Escolha o perfil certo para cada tarefa

Nem toda tarefa precisa de um arquiteto



Executor

Sonnet 5



Sênior de plantão

Opus 5



Arquiteto

Fable 5

O custo relativo dos modelos

A distância entre as pontas passa de 10x



Effort: a senioridade ajustável

- Quanto o modelo pensa antes de responder

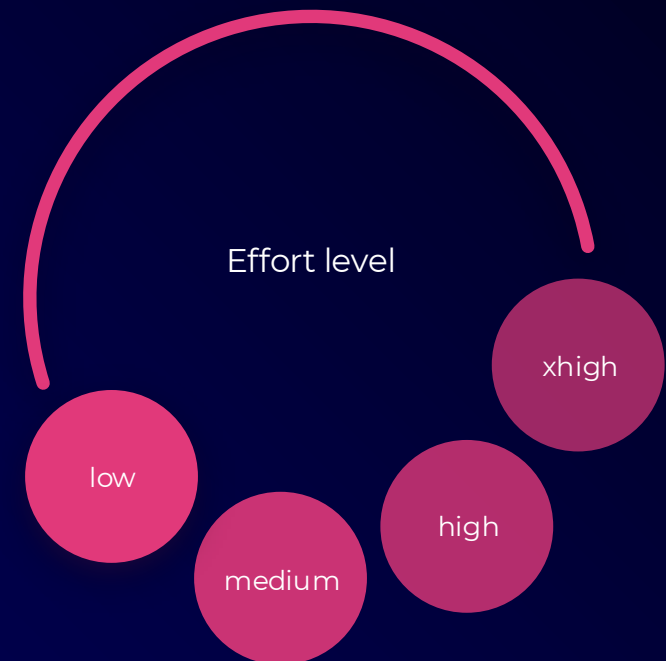
O mesmo Opus com esforço baixo é um sênior apressado dando palpite no corredor. Com esforço máximo, é o arquiteto que sentou, leu tudo e voltou com um parecer.

- O Claude já vem com configurações ideais por padrão

Modelos específicos já vem com configurações de esforço e velocidade por padrão, com base em benchmarks da própria ferramenta.

- Esforço é adequação, não upgrade

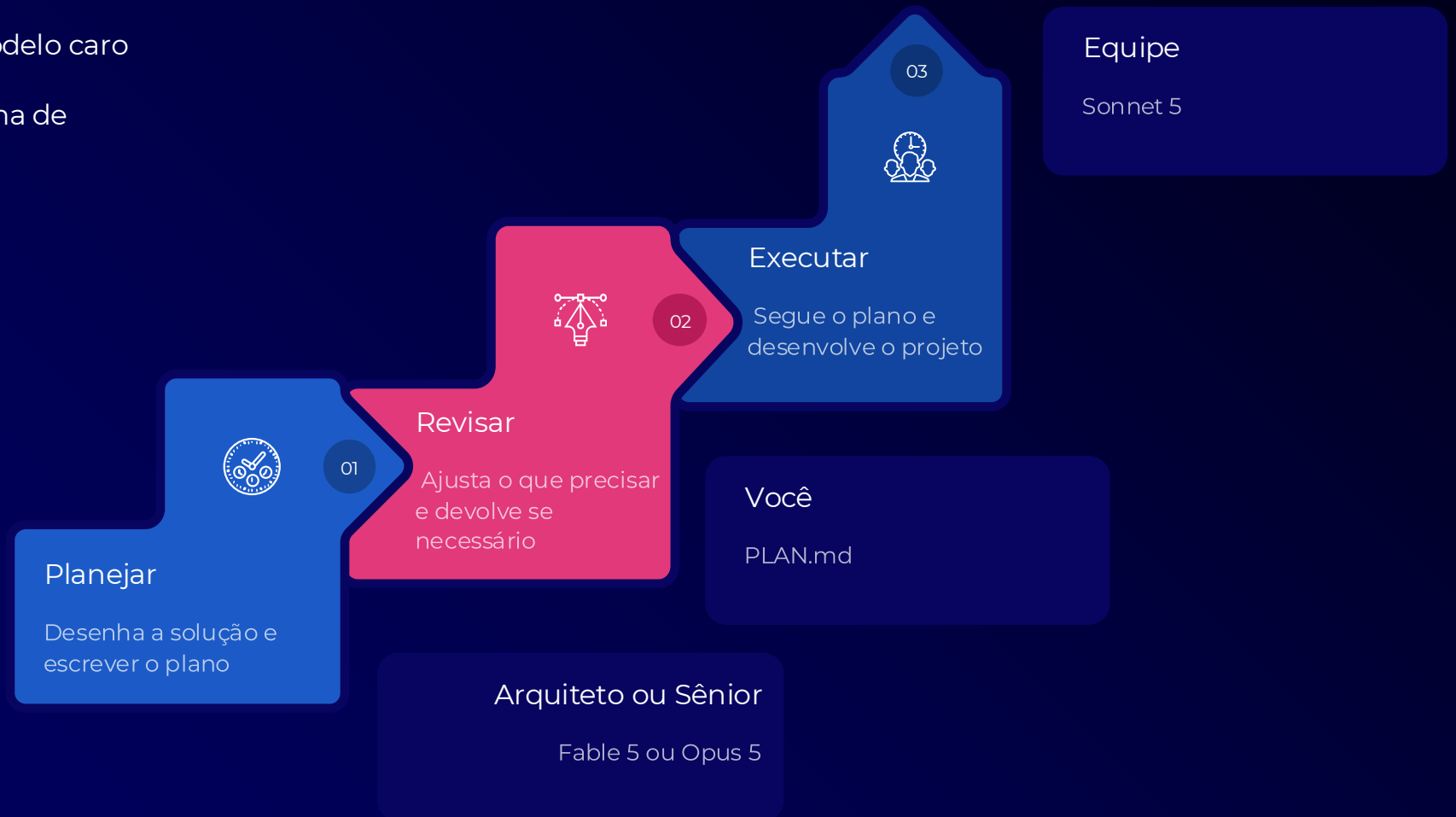
Overthinking não é exclusividade de nós humanos. Mais esforço nem sempre é melhor. Por vezes, modelo com esforço extra high tem desempenho pior, pois fica dando voltas num problema que era simples



Plan mode: o arquiteto desenha

O modelo de fronteira escreve o plano.

- Pensar é barato mesmo no modelo caro
- A execução barata roda em cima de decisões boas



Por dentro do agente

Hands-on

Pra levar

3 coisas pra não esquecer

- Um agente de IA é apenas um loop. Nada mais.
- Contexto é a sua mesa de trabalho. E ela é limitada
- Pensar é barato mesmo no modelo caro. Por isso, planeje com o arquiteto e execute com o modelo de dia a dia

● ● ● douglas@workshop ~ turno-1

```
const sleep = (ms) => new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, ms));

async function runProgram() {
  console.log("Started. Pausing for 20 minutes for ☕...");

  // 1200000 milliseconds = 20 minutes
  await sleep(1200000);

  console.log("20 minutes have passed. Continuing code execution!");
}

runProgram();
```

Estendendo o Claude

O que é um
MCP?

MCP: o que o agente **alcança**



A tomada padrão

```
douglas@workshop ~ turno-1

export const tools = {
  read_file: {
    description: "Lê um arquivo e retorna o conteúdo como texto.",
    input_schema: {
      type: "object" as const,
      properties: { path: { type: "string", description: "caminho do arquivo" } },
      required: ["path"],
    },
    run: (a: { path: string }) => fs.readFileSync(a.path, "utf8"),
  },
  write_file: {
    description: "Escreve conteúdo em um arquivo (sobrescreve se existir).",
    input_schema: {
```

Lembram do loop do agente?

As ferramentas eram funções hardcoded

A tomada padrão

MCP é o padrão que deixa **QUALQUER** programa oferecer ferramentas para o agente, na linguagem que quiser.

```
douglas@workshop ~ turno-2

export const tools = {
  read_file: {
    description: "Lê um arquivo e retorna o conteúdo como texto.",
    type: "object" as const,
    input_schema: {
      type: "object",
      description: "Dados para ler um arquivo"
    },
    required: ["path"],
    run: (a: { path: string }) => fs.readFileSync(a.path, "utf8"),
  },
  write_file: {
    description: "Escreve conteúdo em um arquivo (sobrescreve se existir).",
    input_schema: {

```

Lembram do loop do agente?

As ferramentas eram funções hardcoded

MCP não é troféu, é custo

Use quando o dado ou a ação vive for a do repositório. E mesmo aí, pese:



Contexto custa

Cada servidor conectado ocupa espaço com suas ferramentas. Conecte o que a tarefa usa.



Escrita externa exige política

Combine com o time o que exige aprovação humana antes de dar o poder ao agente



Terceiro é dependência

Servidor MCP de terceiro é Código de terceiro rodando no seu fluxo. Trate como tal.



Às vezes a CLI basta

Pra um git log, o shell resolve. Pro PR com descrição rica e review, o MCP compensa

Estendendo o Claude

O que é uma **Skill?**

Skills: o que o agente **sabe**



~~Colar os padrões em cada prompt?~~

Repetitivo. E na vez que você esquecer, ele erra.



~~Inflar o AGENTS.md?~~

Pago em toda mensagem, mesmo quando o assunto nem aparece.



Conhecimento sob demanda

Disponível sempre, carregado só quando a tarefa pede.

O que é uma Skill?

```
douglas@workshop ~ .claude/skills/  
  
padroes-server-actions/  
├── SKILL.md  
│   ---  
│   name: padroes-server-actions  
│   description: quando usar ← a etiqueta  
│   ---  
│   (instruções completas) ← o manual  
└── scripts/ ← equipamento  
    (opcional)
```



O catálogo é sempre visível

São nome + descrição de cada skill ficam no context. Custo perto do zero



O corpo carrega sob demanda

O próprio agente decide abrir o manual quando a tarefa tem sentido



Pode empacotar ferramentas

Cripts e arquivos de referência viajam na mesma pasta

*Revelação progressiva: a estante etiquetada, não o manual decorado.
Escrever a etiqueta é 80% do trabalho*



Obrigado